

PROTÓCOLOS DE ACESSO REMOTO

Administração de Serviços de Redes de Computadores

PROFESSOR

Adriano Antunes Prates

ALUNO

André Gustavo Correia Silva

INSTITUIÇÃO

IFNMG

O QUE É ACESSO REMOTO?

CONCEITO

Capacidade de acessar e controlar um computador ou servidor a partir de um dispositivo em uma localização geográfica diferente, utilizando a rede como meio de transporte.

Na administração de servidores, é a ferramenta que permite a gestão de data centers e nuvens sem a necessidade de presença física no local.

IMPORTÂNCIA



EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Redução drástica no tempo de resposta para incidentes críticos.



REDUÇÃO DE CUSTOS

Elimina a necessidade de deslocamentos físicos constantes até o servidor.



ESCALABILIDADE

Permite a gestão centralizada de centenas de máquinas simultaneamente.

TELNET: O PIONEIRO

HISTÓRICO E FUNCIONAMENTO

Criado em 1969, o Telnet é um dos protocolos mais antigos da pilha TCP/IP. Ele foi projetado para permitir que um usuário em um terminal se conecte a um computador remoto.

O protocolo funciona através de uma interface de linha de comando, onde cada tecla pressionada é enviada ao servidor em tempo real.

⚠ STATUS ATUAL: OBSOLETO PARA REDES PÚBLICAS

PORTA PADRÃO

TCP 23

SEGURANÇA

NENHUMA

TIPO DE DADOS

TEXTO

PLANO

SSH: O PADRÃO MODERNO

PORTA PADRÃO

TCP 22

SEGURANÇA

ALTA

CRİPTOGRAFIA

AES / RSA

SEGURANÇA E VERSATILIDADE

O Secure Shell (SSH) é um protocolo de rede criptográfico para operação de serviços de rede de forma segura sobre uma rede não segura.



CONFIDENCIALIDADE

Toda a comunicação, incluindo senhas, é criptografada de ponta a ponta.

SFTP / SCP

Permite a transferência segura de arquivos utilizando o mesmo túnel.



INTEGRIDADE

Garante que os dados não foram alterados durante o trânsito (MAC).



TUNELAMENTO

Capacidade de encaminhar portas de outros protocolos de forma segura.

TELNET VS SSH: COMPARATIVO

CARACTERÍSTICA	TELNET	SSH (SECURE SHELL)
Criptografia	✖ Nenhuma (Texto Plano)	✔ Forte (AES, RSA, ChaCha20)
Segurança de Dados	Vulnerável a Sniffing e MITM	Integridade e Confidencialidade
Autenticação	Apenas Usuário/Senha	Senhas, Chaves, MFA, Certificados
Uso Recomendado	Redes Isoladas / Legados	Padrão para Internet e Intranets

PORTAS E CONFIGURAÇÕES

23

TELNET (TCP)

Porta padrão para conexões não criptografadas. Atualmente bloqueada na maioria dos firewalls corporativos por questões de segurança.

22

SSH (TCP)

Porta padrão para comunicações seguras. É o alvo principal de ataques automatizados de força bruta na internet.

BOAS PRÁTICAS DE CONFIGURAÇÃO

As portas identificam o serviço na camada de transporte e são fundamentais para a criação de regras de firewall eficazes.

SEGURANÇA POR OBSCURIDADE

Muitos administradores alteram a porta padrão do SSH (ex: para 2222 ou 4433) para reduzir o ruído de ataques automatizados nos logs do sistema.

REGRAS DE FIREWALL

Sempre limite o acesso às portas de administração apenas a IPs de origem conhecidos e confiáveis.

VANTAGENS E DESVANTAGENS

SSH

VANTAGENS

- ✓ Criptografia de ponta a ponta para todos os dados.
- ✓ Suporte a chaves criptográficas e MFA.
- ✓ Permite tunelamento e transferência segura (SFTP).

DESVANTAGENS

- ✗ Maior overhead de processamento (CPU).
- ✗ Configuração inicial mais complexa que o Telnet.

TELNET

VANTAGENS

- ✓ Extremamente leve e rápido (baixo overhead).
- ✓ Compatível com hardware legado e sistemas antigos.
- ✓ Útil para testes simples de conectividade de portas.

DESVANTAGENS

- ✗ Insegurança total: dados trafegam em texto claro.
- ✗ Vulnerável a ataques de interceptação (Sniffing).

MÉTODOS DE AUTENTICAÇÃO SSH



SENHA (PASSWORD)

Método tradicional baseado em credenciais de usuário. Simples de implementar, mas vulnerável a ataques de força bruta e dicionário.

SEGURANÇA: BAIXA/MÉDIA



CHAVES PÚBLICAS (PUBLIC KEY)

Utiliza um par de chaves criptográficas (RSA/Ed25519). O método mais seguro e recomendado, eliminando o envio de senhas pela rede.

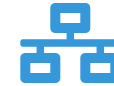
SEGURANÇA: ALTA



DOIS FATORES (2FA/MFA)

Adiciona uma camada extra (ex: TOTP via Google Authenticator). Exige algo que o usuário sabe (senha) e algo que ele possui (token).

SEGURANÇA: MUITO ALTA



BASEADA EM HOST

Autenticação baseada na confiança mútua entre máquinas específicas na rede. Comum em clusters e ambientes de computação de alto desempenho.

SEGURANÇA: CONTEXTUAL

SINTAXE DE USO

>_ TELNET

Sintaxe básica para conexão direta:

```
# telnet [IP] [PORTA]
telnet 192.168.1.10
```

Especificando uma porta customizada:

```
telnet 192.168.1.10 2323
```

SSH

Conexão padrão com usuário:

```
# ssh [USUARIO]@[IP]
ssh andre@10.0.0.5
```

Conexão via porta específica:

```
ssh -p 2222 andre@10.0.0.5
```

Uso de chave privada específica:

```
ssh -i ~/.ssh/id_rsa andre@host
```

CONCLUSÃO E BOAS PRÁTICAS

RESUMO

O acesso remoto é a espinha dorsal da administração de redes moderna. A escolha do protocolo define não apenas a facilidade de gestão, mas a integridade de toda a infraestrutura.

O SSH consolidou-se como o padrão absoluto, enquanto o Telnet permanece apenas como uma relíquia histórica para ambientes controlados.

MELHORES PRÁTICAS



DESATIVE O ROOT LOGIN

Nunca permita acesso direto via SSH ao usuário root. Use sudo.



PREFIRA CHAVES SSH

Substitua a autenticação por senha por chaves RSA ou Ed25519.



MONITORE OS ACESSOS

Utilize ferramentas como Fail2Ban e analise logs regularmente.